

精讀筆記：方法論核心 5 篇 + 高引用實證 5 篇

王美智教授 QVAR 文獻庫精讀 · 2026-07-06 · 標籤說明： **全文精讀** = 已取得全文； **摘要精讀** = 依公開摘要與方法文獻整理，建議引用前核對全文

十篇總覽：方法論五篇構成一條完整的「分位數衝擊分析」工具鏈——Han/Jung/Lee 與 Jung/Lee 建立 QIRF 的估計與推論；Mayer et al. 解決結構不穩定下的分位數因果檢定；Wiesen/Beaumont 提供聯合衝擊視角；Wang/Chavas/Li 示範 QIRF 在商品市場的應用。實證五篇則是 QGC/QQGC/WQQGC 在能源—碳—加密貨幣—觀光的高引用應用範例，可直接作為您論文的方法比較基準與引用來源。

01 Quantile Impulse Response Functions by Local Projections

摘要精讀

Han, H., Jung, W. & Lee, J.H. (2022). "Estimation and Inference of Quantile Impulse Response Functions by Local Projections: With Applications to VaR Dynamics." Journal of Financial Econometrics, 20(5). DOI: 10.1093/jjfinec/nbac026 · 被引 7

一句話定位

QIRF 的「局部投影版」奠基之作：不必先設定完整 QVAR 系統，就能直接估計衝擊對反應變數條件分位數的動態路徑。

研究問題

傳統 IRF 追蹤衝擊對條件平均數的影響，無法回答「衝擊如何改變尾部風險（如 VaR）」。本文問：能否以 Jordà (2005) 局部投影的精神，對每個預測視距 h 直接跑分位數迴歸，得到分位數脈衝響應函數？

方法核心

對每個視距 h 與分位 τ 估計 $Q_\tau(y_{t+h} \mid \text{shock}_t, \text{controls}) = \alpha_h(\tau) + \theta_h(\tau) \cdot \text{shock}_t + \dots$ ， $\theta_h(\tau)$ 隨 h 描出 QIRF。優點：一、對模型誤設穩健（不需要完整系統正確設定）；二、每條分位數路徑可個別推論；三、天然適合 VaR 動態分析。推論上處理了分位數迴歸序列相關的標準誤問題。

主要應用

以美國金融資料示範衝擊（如波動度、金融壓力衝擊）對股票報酬條件分位數（VaR）的動態影響：負面衝擊對左尾（低分位）的效果遠大於對中位數，且持續多期——這正是「成長風險（Growth-at-Risk）」框架的金融市場版本。

對您研究的啟示

研究連結 QVAR 連結度（Ando-Greenwood-Nimmo 式）以系統估計為主；本文的 LP-QIRF 是其單一方程替代品，穩健性更高、解讀更直接。投稿方法比較段落可引用本文說明「為何選 QVAR 而非 LP-QIRF」或反之。

02 Quantile Impulse Response Analysis (方法回顧章)

摘要精讀

Jung, W. & Lee, J.H. (2023). "Quantile Impulse Response Analysis with Applications in Macroeconomics and Finance." In Essays in Honor of Joon Y. Park (Advances in Econometrics, Vol. 45B), Emerald. DOI: 10.1108/S0731-90532023000045B004 • 被引 6

一句話定位

QIRF 文獻的系統性回顧與教學章：從定義、估計（QVAR 式 vs 局部投影式）、推論到總體與金融應用，一章讀懂分位數衝擊分析全景。

內容架構

一、分位數衝擊反應的兩種定義（模型基礎 vs 潛在結果）；二、估計途徑比較：完整 QVAR 系統遞迴 vs 逐視距 LP 分位數迴歸；三、推論：分位數過程的一致標準誤與檢定；四、應用示範：總體（成長風險、通膨風險）與金融（VaR 動態）。

對您研究的啟示

研究連結 寫論文文獻回顧時的最佳「地圖引用」：QVAR、QIRF、GaR 文獻的譜系與方法選擇理由都可引此章。與 01 搭配讀：01 是原創方法、02 是全景整理。

03 Quantile Granger Causality in the Presence of Instability

全文精讀

Mayer, A., Wied, D. & Troster, V. (2025). "Quantile Granger causality in the presence of instability." Journal of Econometrics, 249(B), 105992. DOI: 10.1016/j.jeconom.2025.105992 • 被引 5 • 全文：[arXiv:2402.09744](https://arxiv.org/abs/2402.09744)

一句話定位

第一個在「參數可能隨時間不穩定」下仍有效的分位數 Granger 因果檢定——解決現有 QGC 檢定（Koenker-Machado sup-Wald、Troster 2018、Jeong 2012 等）都隱含假設因果型態穩定的共同罩門。

方法核心（依全文整理）

線性分位數迴歸 $Q_{\{y_i\}}(\tau|x_i) = x_i'\beta_i(\tau)$ ， x 含潛在因果變數 z 與控制變數 w 。聯合虛無假設 $H_0 = H_{0,1} \cap H_{0,2}$ ：

子假設	內容	對立假設方向
$H_{0,1}$	z 的係數 $\gamma_i(\tau)$ 在所有時點 i 與分位 τ 上為常數（無結構變化）	局部偏離參數恆定
$H_{0,2}$	該常數為 0（無分位數 Granger 因果）	局部偏離無因果

檢定統計量對兩個對立假設的聯集都有非平凡局部檢定力，且不需事先知道是哪一種偏離；不需修剪（trimming）、不需調整參數。技術上延伸 Rossi (2005)／Sowell (1996) 的 GMM 架構到分位數迴歸（借用 Qu 2008、Oka-Qu 2011 的分位數結構斷點理論）。重要發現：極限分配在一般情況下**不是樞紐量**（與 GMM 情況不同），在同質變異或迴歸元條件平均獨立等特例下才是；因此提出新的半參數 bootstrap（延伸 Rothe-Wied 2013）並證明其有效性。

模擬與實證（依全文整理）

蒙地卡羅顯示：無論對立假設有無結構斷點，新檢定都比現有 sup-Wald 檢定更有力，且尺寸正確。兩個應用：一、重訪 Ding et al. (2016) 原油×股票報酬因果；二、Stock-Watson (2001) 式通膨—失業—利率三變數因果。兩者都找到傳統檢定遺漏的因果證據。

對您研究的啟示

研究連結 您的 QVAR 樣本多跨 COVID 與俄烏戰爭（明顯結構變化期），審稿人常質疑「分位數因果是否只是斷點的假象」。引用本文方法做穩健性檢定，可直接回應此質疑；作者提供的檢定不需 trimming，實作負擔低。

04 jIRF / jFEVD：聯合衝擊反應函數

摘要精讀

Wiesen, T.F.P. & Beaumont, P.M. (2024). "A joint impulse response function for vector autoregressive models." *Empirical Economics*, 66. DOI: 10.1007/s00181-023-02496-6

重要提醒：您資料庫中此篇標題寫「聯合分量脈衝響應函數」，但原文是 joint IRF (jIRF) / joint FEVD (jFEVD)，**不是分位數 (quantile) 方法**——它處理的是「多個相關衝擊同時發生」的聯合反應，建議修正資料庫標題以免混淆。

一句話定位

把 Koop-Pesaran-Potter (1996) / Pesaran-Shin (1998) 的廣義 IRF (GIRF) 推廣到「一組變數同時受衝擊」：用縮減式衝擊的條件期望產生唯一的聯合反應，不需識別假設。

方法核心

GIRF 一次只衝擊一個變數、其他變數依相關結構調整；jIRF 允許同時衝擊變數子集，以條件期望 $E[\varepsilon | \text{子集衝擊}]$ 決定其餘衝擊的伴隨變動，適合「危機同時襲擊多個市場」的情境。jFEVD 對應地衡量聯合衝擊對各變數預測誤差變異的貢獻，可作為連結度指標的替代。已延伸應用於中國航空股波動 (Transport Research, 2024)。

對您研究的啟示

研究連結 DY 連結度的 GFEVD 假設一次一個衝擊；用 jFEVD 可檢驗「系統性事件＝多市場同時衝擊」下的連結度是否被低估，是連結度論文很好的穩健性附錄或延伸貢獻點。若要做分位數版本 (jQIRF)，目前文獻尚缺，可能是您的機會。

05 農業×能源市場的分位數脈衝響應

摘要精讀

Wang, L., Chavas, J.-P. & Li, J. (2024). "Dynamic linkages in agricultural and energy markets: A quantile impulse response approach." *Agricultural Economics*, 55(4). DOI: 10.1111/agec.12837 • 被引 4

一句話定位

QIRF 在商品市場的標竿應用：油價衝擊對糧價的傳遞速度與幅度在分布的不同位置差異顯著。

方法與資料

以分位數脈衝響應框架分析能源（原油）與農產品價格的動態連動，追蹤衝擊後糧價在各條件分位的調整路徑。

主要發現

糧價對油價衝擊的調整速度隨分位而異：高分位（價格已高、市場緊張）時傳遞更快更強，低分位時吸收較慢——平均數 IRF 會掩蓋這種尾部差異。生質燃料與投入成本（化肥、運輸）是主要傳導渠道。對糧食安全政策的含義：能源衝擊的糧價風險集中在市場緊張期，緩衝機制應針對高分位情境設計。

對您研究的啟示

研究連結 示範了「QIRF 應用論文」的標準寫法：動機（尾部風險）→方法（分位數 IRF）→分位異質結果→政策。您做能源×金融市場 QVAR 時，這是農業版的平行引用。

06 貿易政策×貨幣政策×永續發展（WQQGC 首發）

摘要精讀

Adebayo, T.S. & Olanrewaju, V.O. (2025). "How effective are trade policy and monetary policy in achieving a pathway to sustainable development? Evidence from a wavelet quantile-on-quantile Granger causality analysis." *Sustainable Development*, 33(1), 861–877. DOI: 10.1002/sd.3157 • 被引 16（十篇中最高）

一句話定位

方法創新點：本文**首次提出** wavelet quantile-on-quantile Granger causality（WQQGC）——把 QQGC 疊上小波多尺度分解，同時刻畫「哪個分位 × 哪個時間尺度」存在預測因果。

資料與方法

美國月資料 1988/02–2022/12。變數：貿易政策（TRP）、貨幣政策（MP）、再生能源消費（REC）→ CO₂ 排放。方法雙軌：WQQR（小波分位數對分位數迴歸）估計效果大小；WQQGC 檢定預測因果。

主要發現

短中期內 REC 上升伴隨 CO₂ 上升（轉型期的能源疊加效應），但長期所有分位下 REC 顯著減排——「綠能減排是長期命題」。貿易與貨幣政策對 CO₂ 的因果影響集中於特定尺度與分位，表示政策工具的環境效果依景氣狀態與時程而定。

對您研究的啟示

研究連結 若您打算用 WQQGC，這是必引的方法出處；其「效果估計（WQQR）+ 因果檢定（WQQGC）」雙軌設計是可複製的論文模板。高被引（16）也反映此方法組合目前是投稿熱點。

07 清潔能源×觀光類股（QGC+小波相干）

摘要精讀

Wang, Y., Sun, Z., Feng, C., Wu, R. & Yan, J. (2024). "Unravelling the impact of clean energy on the tourism sector of the stock market: Evidence from quantile granger causality and wavelet coherence analysis." *International Review of Economics & Finance*, 96, 103832. DOI: 10.1016/j.iref.2024.103832

• 被引 14

一句話定位

跨部門應用範例：清潔能源市場對觀光類股的影響不走「平均」路線，而是集中於極端分位與特定頻段。

方法與發現

雙方法互補：分位數 Granger 因果（檢定各分位的預測力）+ 小波相干（定位時頻關聯區域）。發現清潔能源對觀光類股的因果集中在尾部分位（市場大漲大跌時）與中長期頻段；正常時期兩者近乎脫鉤。含義：綠色轉型對觀光業的金融影響是「狀態相依」的，投資人可在極端市況利用此連結、平時兩者可互為分散。

對您研究的啟示

研究連結 「QGC+小波」雙方法設計與您 WQC 系列高度相容；此文示範如何把方法賣點寫成跨部門故事（能源→非能源部門），是 IREF 等期刊喜歡的框架。

08 第四次工業革命×髒/淨能源（QQGC 三市況）

摘要精讀

Usman, O., Ibrahim, B., Özkan, O. & Ike, G.N. (2025). "Role of fourth industrial revolution on dirty and clean energy under bearish, neutral and bullish market conditions: A quantile-on-quantile Granger causality approach." Energy, 320, 135582. DOI: 10.1016/j.energy.2025.135582 • 被引 5

一句話定位

QQGC 的「三市況」敘事模板：把分位數對分位數矩陣直接翻譯成空頭（低分位）、盤整（中分位）、多頭（高分位）三種市場條件下的因果結構。

方法與發現

以工業 4.0／4IR 相關指數對髒淨能源（油、煤）與清潔能源指數做 QQGC。發現：4IR 對清潔能源的正向因果牽引在多頭市況最強（科技樂觀情緒外溢到綠能）；對傳統能源的影響不對稱且較弱；市況不同、因果方向與強度顯著改變，平均數檢定會全部遺漏。

對您研究的啟示

研究連結 「bearish/neutral/bullish」的分位翻譯法是讓 QQGC 結果好讀的關鍵寫作技巧，審稿人接受度高，值得直接沿用到您的 AI×能源或碳市場題目。

09 加密貨幣×川普時期貿易政策不確定性（QGC）

摘要精讀

Yi, X., Shen, Y. & Cai, Y. (2025). "Cryptocurrency meets U.S. trade policy uncertainty in the Trump era: A quantile Granger causality test." Finance Research Letters, 81, 107999. DOI: 10.1016/j.frl.2025.107999 • 被引 5

一句話定位

短小精悍的 FRL 式應用：政策不確定性對加密資產的預測力只存在於分布尾部——「平常沒關係、亂時才連動」。

方法與發現

以川普時期（貿易戰階段）美國貿易政策不確定性（TPU）對主要加密貨幣報酬做分位數 Granger 因果檢定。發現因果效果集中於極端分位：TPU 升高主要在加密市場劇烈波動時影響報酬，中位數情境下關聯薄弱；顯示加密資產對政策消息呈尾部敏感，避險論述須限定在極端市況。

對您研究的啟示

研究連結 FRL 篇幅短（正文約 2500 字），是「單一方法＋單一亮點發現」快速發表的範本；您的台灣資料（如台幣×加密貨幣×美中政策不確定性）可套用同款設計。

10 碳市場×清潔能源股（分位數 Granger 因果）

全文精讀

Jiang, W., Jiang, J. & Chen, S.C.-I. (2025). "Untangling Carbon–Clean Energy Dynamics: A Quantile Granger-Causality Perspective." Sustainability, 17(7), 3118. DOI: 10.3390/su17073118 • 被引 3 • 開放取用全文已精讀

研究問題

「碳價波動在不同市場條件下如何影響清潔能源股票報酬？效果是否因地區而異？」理論上雙向：碳價漲→高排放產業合規成本升→誘導轉向綠能→綠能股漲；反向，綠能擴張→化石燃料需求降→碳權需求弱→壓低碳價；且政策環境（碳交易機制、金融誘因、監管）造成地區差異。

資料與方法（依全文整理）

項目	內容
資料	EUA 期貨 × 4 個清潔能源指數（全球、歐洲、美國、中國），2012/01–2023/05，涵蓋 EU ETS 第二期末、整個第三期、第四期前 2.5 年
方法	Troster (2018) 參數型分位數 Granger 因果檢定：只需在無因果虛無假設下設定邊際分位數迴歸，可檢定整條分布（含尾部）的因果；相較 Chuang et al. sup-Wald 不需完整設定、相較 Hong/Balcilar 非參數檢定只需較弱的 α -mixing 條件
穩健性	剔除 2012 年 53 個觀測值重估，結論不變

主要發現（依全文整理）

一、碳價報酬與四個清潔能源指數報酬之間存在**雙向** Granger 因果，但集中在 $\tau=0.25$ 與 $\tau=0.75$ 等尾部分位，**中位數（ $\tau=0.50$ ）不顯著**——牛市與熊市才連動、平穩期脫鉤。二、地區異質：碳市場對全球、歐洲、美國清潔能源股的因果**符號為負**（碳價衝擊傷害綠能股），但對**中國為正**——政策驅動的永續布局緩衝了碳價風險、反而強化投資穩定。三、政策建議：波動市場需要穩定機制（如碳價走廊）；西方市場綠色金融整合不足是碳價衝擊傷綠能股的原因之一，長期綠色基建基金、碳權連結商品與 ESG 要求可改善。

對您研究的啟示

研究連結 與您資料庫中 Wan & Sui（碳價尾部衝擊×航運 QVAR）互為印證：碳價的金融外溢是「尾部現象」。本文的 Troster 檢定＋分區比較設計，可平移到「台灣碳費×台股綠能類股」的在地題目——目前文獻幾乎空白。

精讀依據總表

#	論文	精讀依據	建議後續
01	Han/Jung/Lee (JFEC 2022)	公開摘要＋方法文獻（OUP 頁面被擋）	可透過臺中科大圖書館 OUP 資料庫取全文
02	Jung/Lee (2023 章)	公開摘要＋系列論文	Emerald 資料庫可取全文
03	Mayer/Wied/Troster (JoE 2025)	arXiv 全文 （導論、模型設定、檢定構造、實作、應用）	已足夠引用
04	Wiesen/Beaumont (2024)	公開摘要；已發現資料庫標題誤植（非分位數方法）	Springer 資料庫核對；建議修正資料庫標題
05	Wang/Chavas/Li (2024)	公開摘要＋檢索補充	Wiley 資料庫可取全文
06	Adebayo/Olanrewaju (2025)	詳細摘要（含樣本期間、變數、發現）	Wiley 資料庫可取全文
07	Wang et al. (IREF 2024)	公開摘要	Elsevier 資料庫可取全文
08	Usman et al. (Energy 2025)	公開摘要	Elsevier 資料庫可取全文
09	Yi/Shen/Cai (FRL 2025)	公開摘要	Elsevier 資料庫可取全文
10	Jiang et al. (Sustainability 2025)	MDPI 開放取用全文 （摘要、導論、方法、結果、結論）	已足夠引用

來源：[Mayer et al. arXiv 全文](#)、[Jiang et al. MDPI 全文](#)、[Adebayo & Olanrewaju \(Wiley 頁\)](#)、[RePEc 書目](#)。
摘要精讀各篇建議引用前以圖書館資料庫全文核對數據細節。